PEMROGRAMAN MOBILE

Jobsheet 3 – Percabangan, Perulangan, dan Operasi Git Lanjutan pada Dart

Nama : Citra Ayu Meilinda

NIM : 244107060015

Kelas : SIB – 2F

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Tugas Mandiri

1. Buat program Dart sederhana yang menggunakan kombinasi percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan masalah.
   - Program yang dibuat adalah Game Tebak Angka. Sistem akan menghasilkan angka acak antara 1–100. Pengguna diminta menebak angka tersebut. Program akan memberikan petunjuk apakah tebakan terlalu besar atau terlalu kecil hingga pengguna berhasil menebak dengan benar. Program juga menghitung jumlah percobaan dan memungkinkan pengguna untuk bermain kembali.

   - Implementasi program :

```dart
import 'dart:io';
import 'dart:math';

void main() {
  bool mainLagi = true;

  while (mainLagi) {
    Random random = Random();
    int angkaRahasia = random.nextInt(100) + 1;
    int tebakan = 0;
    int jumlahPercobaan = 0;

  print("===== GAME TEBAK ANGKA =====");
  print("Tebak angka antara 1 - 100");

  while (tebakan != angkaRahasia) {
    stdout.write("Masukkan tebakan: ");

    String? input = stdin.readLineSync();
    int? angka = int.tryParse(input ?? "");

    if (angka == null) {
    print("Input harus angka!");
    continue;
    }

    tebakan = angka;
    jumlahPercobaan++;

    if (tebakan > angkaRahasia) {
      print("Terlalu besar!");
    } else if (tebakan < angkaRahasia) {
      print("Terlalu kecil!");
    } else {
      print("Selamat! Kamu benar!");
      print("Jumlah percobaan: $jumlahPercobaan");
    }
  }

    stdout.write("Main lagi? (y/n): ");
    String? jawab = stdin.readLineSync();

    if (jawab == null || jawab.toLowerCase() != 'y') {
      mainLagi = false;
      print("Terima kasih sudah bermain!");
    }

    print("");
  }
}
```

   - Hasil running program :

```
===== GAME TEBAK ANGKA =====
Tebak angka antara 1 - 100
Masukkan tebakan: 8
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 90
Terlalu besar!
Masukkan tebakan: 65
Terlalu besar!
Masukkan tebakan: 56
Terlalu besar!
Masukkan tebakan: 45
Terlalu besar!
Masukkan tebakan: 30
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 40
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 44
Terlalu besar!
Masukkan tebakan: 42
Selamat! Kamu benar!
Jumlah percobaan: 9
Main lagi? (y/n): n
Terima kasih sudah bermain!
```

```
===== GAME TEBAK ANGKA =====
Tebak angka antara 1 - 100
Masukkan tebakan: 30
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 40
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 50
Terlalu besar!
Masukkan tebakan: 45
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 46
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 48
Terlalu kecil!
Masukkan tebakan: 49
Selamat! Kamu benar!
Jumlah percobaan: 7
Main lagi? (y/n): y

===== GAME TEBAK ANGKA =====
Tebak angka antara 1 - 100
Masukkan tebakan:
```

2. Buat repository GitHub untuk program tersebut dengan minimal 3 branch dan 5 commit yang menunjukkan perkembangan fitur
   - 3 branch dan 5 commit untuk perkembangan fitur

```
C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git commit -m "Menambahkan fitur angka acak"
[feature-random-number 0d8225c] Menambahkan fitur angka acak
 1 file changed, 7 insertions(+)

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git checkout -b feature-game-loop
Switched to a new branch 'feature-game-loop'

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git add .

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git commit -m "Menambahkan logika tebak angka dengan perulangan"
[feature-game-loop 61d2fc3] Menambahkan logika tebak angka dengan perulangan
 1 file changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git checkout -b feature-validation
Switched to a new branch 'feature-validation'

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git add .

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git commit -m "Menambahkan validasi input agar tidak error"
[feature-validation fa3cc97] Menambahkan validasi input agar tidak error
 1 file changed, 10 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git add .

C:\Users\LENOVO\Documents\SEMESTER 4\PEMROGRAMAN MOBILE>git commit -m "Menambahkan fitur hitung percobaan dan main ulang"
[feature-validation fc1cfe3] Menambahkan fitur hitung percobaan dan main ulang
 1 file changed, 22 insertions(+), 4 deletions(-)
```

   - Branch yang Digunakan :
     - main
     - feature-random-number
     - feature-game-loop
     - feature-validation

   - Commit 1 – Struktur dasar game

```
PM-Week03/src/GuessingGame.dart                                  +3
@@ -0,0 +1,3 @@
+ void main() {
+   print("===== GAME TEBAK ANGKA =====");
+ }
```

   - Commit 2 - Menambahkan fitur angka acak

PM-Week03/src/GuessingGame.dart +7

```diff
@@ -1,3 +1,10 @@
+ import 'dart:math';
+
  void main() {
    print("===== GAME TEBAK ANGKA =====");
+
+   Random random = Random();
+   int angkaRahasia = random.nextInt(100) + 1;
+
+   print("Angka rahasia telah dibuat!");
  }
```

- Commit 3 - Menambahkan logika tebak angka dengan perulangan

PM-Week03/src/GuessingGame.dart +14 -1

```diff
@@ -1,10 +1,23 @@
+ import 'dart:io';
  import 'dart:math';

  void main() {
    print("===== GAME TEBAK ANGKA =====");

    Random random = Random();
    int angkaRahasia = random.nextInt(100) + 1;
+   int tebakan = 0;

-   print("Angka rahasia telah dibuat!");
+   while (tebakan != angkaRahasia) {
+     stdout.write("Masukkan tebakan: ");
+     tebakan = int.parse(stdin.readLineSync()!);
+
+     if (tebakan > angkaRahasia) {
+       print("Terlalu besar!");
+     } else if (tebakan < angkaRahasia) {
+       print("Terlalu kecil!");
+     } else {
+       print("Selamat! Kamu benar!");
+     }
+   }
  }
```

- Commit 4 - Menambahkan validasi input agar tidak error

PM-Week03/src/GuessingGame.dart +10 -1

```diff
@@ -10,7 +10,16 @@ void main() {

    while (tebakan != angkaRahasia) {
      stdout.write("Masukkan tebakan: ");
-     tebakan = int.parse(stdin.readLineSync()!);
+
+     String? input = stdin.readLineSync();
+     int? angka = int.tryParse(input ?? "");
+
+     if (angka == null) {
+     print("Input harus angka!");
+     continue;
+     }
+
+     tebakan = angka;

      if (tebakan > angkaRahasia) {
        print("Terlalu besar!");
```

- Commit 5 - Menambahkan fitur hitung percobaan dan main ulang

PM-Week03/src/GuessingGame.dart +22 -4

```diff
@@ -20,13 +25,26 @@ void main() {
    }

    tebakan = angka;
+   jumlahPercobaan++;

    if (tebakan > angkaRahasia) {
      print("Terlalu besar!");
    } else if (tebakan < angkaRahasia) {
      print("Terlalu kecil!");
    } else {
      print("Selamat! Kamu benar!");
+     print("Jumlah percobaan: $jumlahPercobaan");
    }
  }
+
+ stdout.write("Main lagi? (y/n): ");
+ String? jawab = stdin.readLineSync();
+
+ if (jawab == null || jawab.toLowerCase() != 'y') {
+   mainLagi = false;
+   print("Terima kasih sudah bermain!");
+ }
+
+ print("");
+ }
}
```

3. Link Github : https://github.com/CitraAyu0/PemrogramanMobile.git